

Seminari

1.

pseudo-polynomial = constant $\cdot n$

↳ ne gâdăm la problema recurentă

a) dp [S] = 1

dacă există o submulțime de sumă S

{1, 2, 2, 6, 3} , $k=14$

dp [0] = 1

For $i = \overline{1, n}$:

→ cautăm să găsim S de maxim
sau:

For $S = \overline{h, 0}$:

if $dp[S] = 1$ and $S + u_i \leq Q$

$dp[S + u_i] = 1$

For $i = \overline{h, 1}$:

if $dp[i] = 1$

print(i) // e răspunsul

$\left\{ \begin{array}{l} \text{time: } O(n \cdot h) \text{ timp} \\ \text{memorie: } O(h) \end{array} \right.$

+ lucrarea în avânt

ex: $\{1, 2, 2, 6, 3\}$, $h = 19$

a) problemă de maximizare, $\frac{1}{2}$ aproximare

la lucru pe rând până la $h = 2$

trebuie prin h dacă e un nr $> \frac{h}{2}$ acesta e
răsp

dacă nu le adunăm pt că $\leq \frac{h}{2}$

și aici avem 2 opt

— lucru de $\frac{h}{2}$

— nu lucre de $\frac{h}{2}$

Rec

Determinați maximal

Dacă $\max \geq \frac{b_1}{2} \Rightarrow \max$ este răspunsul

$S = 0$

For $i = 1, n$

$S = S + M_i$

if $S \geq \frac{b_1}{2}$

S este răspunsul

+ explicație în cuvinte

4.

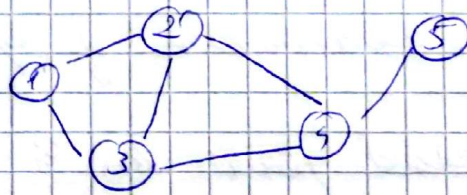
c) Reformulați problema

d) 3 - aproximare

Altă problemă



Vertex Cover



un min de noduri
cu proprietatea că
ating toate nodurile
(2, 3, 4)

2 - aproximare $\rightarrow$ cu Linear programming

maximizare/ $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$

minimizare



mai exact

$C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \quad (=)$$

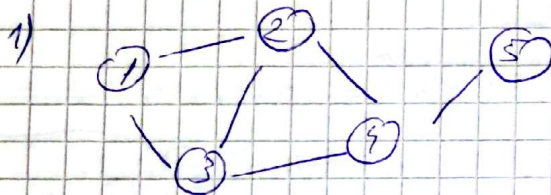
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

Dacă $x_i \in \mathbb{R}$ atunci problema este în P.

↳ problema este rezolvabilă

↳ $x_i \in \mathbb{Z}$ atunci problema este NP-hard.



Nod i în $x_i \in \{0, 1\}$

$$\min x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

$$x_1 + x_3 \geq 1 \quad \rightarrow \text{codificarea muchiei (1, 3)}$$

$$x_1 + x_2 \geq 1$$

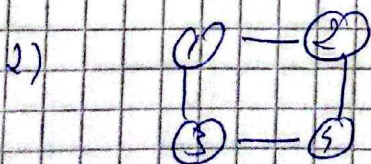
$$x_2 + x_3 \geq 1$$

$$x_2 + x_4 \geq 1$$

$$x_4 + x_5 \geq 1$$

$$x_3 + x_4 \geq 1$$

↳ 1, 2, 5



→ 1, 5 (cauza 1)

dar poate să fie 1, 2, 3, 5 ca (0, 5)

dar nu știu dacă să fie un nodul sau nu

$\begin{cases} \text{OPT}_{LP} - \text{optimal pe reals} \\ \text{OPT}_{ILP} - \text{optimal pe intregi} \end{cases}$

$$\text{OPT}_{LP} \leq \text{OPT}_{ILP}$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \text{OPT}_{LP}$$

Rounding

$$\begin{array}{l}
 x_i \geq \frac{1}{2} \Rightarrow x_i^* = 1 \\
 x_i < \frac{1}{2} \Rightarrow x_i^* = 0
 \end{array}
 \Rightarrow x_i^* \leq 2x_i$$

$$\text{ALG} = x_1^* + x_2^* + \dots + x_n^*$$

$$\text{ALG} = x_1^* + x_2^* + \dots + x_n^* \leq 2(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \leq 2 \underbrace{\text{OPT}_{LP}}_{\text{OPT}_{LP}} \leq 2 \text{OPT}_{ILP}$$

$\Rightarrow$ alg de 2-aproximare

Problema noastră

c) $\min x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$

$$x_1 + x_3 + x_4 \geq 1$$

$$x_2 + x_3 + x_4 \geq 1$$

$$x_1 + x_5 + x_6 \geq 1$$

$$x_2 + x_5 + x_7 \geq 1$$

d)

$$\begin{array}{l}
 x_i \geq \frac{1}{3} \Rightarrow x_i^* = 1 \\
 x_i < \frac{1}{3} \Rightarrow x_i^* = 0
 \end{array}
 \Rightarrow x_i^* \leq 3x_i$$

Bonus 11 Bin Packing

≈ 2 partition (ad importat
multimes in 2 submultimes)

11. dact

$d_1, d_2, \dots, d_n$

B - dimensiunea unei cutii

$$\begin{cases} N = 4 \\ 3, 5, 4, 2 \\ B = 4 \end{cases}$$

$$\boxed{3, 4}$$

$$\boxed{5, 2}$$

sol opt = 2

$$OPT = 2$$

$\rightarrow$ sol opt

$$ALG = 3$$

$\rightarrow$ dacă incapă în cutie îl punem în cutie, altfel
deschidem altă cutie

$$2\text{-aproximativ} \Rightarrow ALG \leq 2 \cdot OPT$$

for peste obj

dacă incapă în cutie

il punem în cutie

altfel

deschidem altă cutie

OPT - soluția optimă

ALG - soluția alg noastre

$$ALG \leq 2 \cdot OPT$$

$$OPT \geq \frac{S}{B} \quad (1)$$

$$S = d_1 + d_2 + \dots + d_n$$

$c_1, c_2, \dots, c_{ALG}$ - cît am ocupat din

$$\underbrace{c_1 + c_2 + \dots + c_{ALG}}_{> B} = S \quad (2) \quad \text{fiecure cutre}$$

$$> \frac{ALG}{2} \cdot B$$

$$OPT \geq \frac{S}{B}$$

$$S > \frac{ALG}{2} \cdot B$$

$$\Rightarrow OPT > \frac{\frac{ALG}{2} \cdot B}{B}$$

$$OPT > \frac{ALG}{2}$$

$$ALG < 2 OPT \Rightarrow \text{2 aproximare}$$

2) Arată că Bin Packing nu poate fi aproximată cu un factor $< \frac{3}{2}$, cît timp P $\neq$ NP.

$$OPT = 2$$

$$\Rightarrow APPROX < 1 \cdot \frac{3}{2} \rightarrow 2 \rightarrow \text{inseamnă}$$

$$OPT = 2$$

$$\Rightarrow > 2$$

Two partitions are required

cît Bin Packing are 2 partiții

Two Partitions $\rightarrow$ Bin Packing $B = \frac{S}{2}$

Aveti instanta de 2-Partition

o transformati in bin Packing

ruleci aproximarea
presupunem ca exista $< \frac{3}{2} \Rightarrow$ putem sa
 $\rightarrow$ daca da 2:

rezolvam Two Part
(care nu se poate
rezolva)

altfel $\Rightarrow > 2$ (No)

$$ALG < \frac{11}{6} OPT + \frac{9}{6}$$

$\rightarrow$ factor aditiv